Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BALANCE REDOX

Al balancear $Cr(OH)_3 + ClO_3^- \rightarrow CrO_4^{2-} + Cl^-$ en medio básico, ¿cuál es el coeficiente del OH^-?

A) 4, en los reactivos

B) 4, en los productos

C) 2, en los reactivos

D) 5, en los productos

E) 10, en los reactivos

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Electrones**
   Cr +3 → +6 (3 e^-, ×2); Cl +5 → −1 (6 e^-).

2. **Ecuación**
   $2\ Cr(OH)_3 + ClO_3^- + 4\ OH^- \rightarrow 2\ CrO_4^{2-} + Cl^- + 5\ H_2O$.

3. **Carga**
   −5 = −5.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Hay que consumir OH^- para formar cromato.

C) Es el del $Cr(OH)_3$.

D) Es el del agua.

E) Cuenta todos los H.

Idea clave. Comprueba siempre carga y átomos.